脑控游戏 · 运动想象在线解码模块

项目章程（v1.0）

项目信息	内容
项目名称	脑控游戏运动想象在线解码模块
合作企业	翔宇医疗
承担团队	智能医学工程专业大一学生团队（4 人）
团队成员	蓝喜阳（组长）、阎浩文、黄凯森、王释贤
文档定位	**里程碑 ①（10/13 · W7）过程证据**——团队内部约定：目标、指标、分工、纪律、协作方式
项目周期	**10 周：10/13 – 12/15**（课次 W7 – W16）
文档状态	v1.0。章程是"团队自己的规矩"，修改需全队同意
配套文件	`docs/MVP 规格说明书.md`（范围与验收）、`docs/需求确认记录.md`（企业需求）、`docs/项目计划书.md`（主文件）
项目进度	开工。六个里程碑全部 ⏳ 未开始

> **章程与计划书的区别： 《项目计划书》对外，讲做什么、为什么； 本章程对内，讲"我们四个人怎么协作、按什么规矩干活、谁在什么时候交什么"。**

---

1. 项目使命与唯一成功标准

1.1 使命

做出一条从原始脑电到"运动意图"的**在线实时解码链路**，封装成**可被脑控游戏 / 脑控轮椅直接调用的模块。**

1.2 唯一成功标准（不可替代）

> **能不能驱动游戏，是衡量我们成败的唯一标准。**

不是"跑了多少实验"，不是"用了多先进的模型"，而是：

同学戴上脑电帽、想象动作、游戏里的挡板真的动了。

1.3 我们交付的"产品"是什么

一句话：**一段 JSON 消息流。**

```
{"label": "left", "confidence": 0.83, "probs": [0.83, 0.17], "state": "running", ...}
```

游戏拿到它就能驱动角色。字段定义见《MVP 规格说明书》4.2（**已冻结**）。

---

2. 项目目标

2.1 分层目标

层级	目标	节点	是否必做
第一层：工程闭环	解码链路 + 测试 + 压测 + **脑控弹球 Demo**	② 10/27	**必做**
第二层：真实数据基线	`moabb` + BCI IV 2a 二分类，Kappa > 0.3	③ 11/10	**必做**
第三层：算法增强与交付	黎曼 + 欧氏对齐、校准流程、Docker	④⑥ 12/01–12/15	必做
探索项	多脑区融合消融	④ 按剩余时间	可选

2.2 明确不做（写进章程，避免中途跑偏）

- 不造采集硬件；
- 不做医疗诊断级产品；
- **不做 4 分类**（本期冻结为 2 类 + `idle`）；
- **不上深度学习**（数据量不够，跨被试常打不过传统方法，且对延迟无帮助）；
- **不采集真实患者数据**（伦理审查未走完）；
- 不做脑控轮椅实物（本期用游戏打磨闭环，轮椅是下一期的复用目标）。

---

3. 成功指标（验收口径）

3.1 技术指标

指标	目标值	节点	说明
判断准确率（Kappa）	**> 0.3**	③ 11/10	扣除"瞎猜蒙对"后的真实水平；0.6 以上算好
端到端响应时间	**≤ 3 s**	② 10/27	其中 2 s 是等数据，必须实测并如实报告
单次计算耗时	**p95 < 50 ms**	② 10/27	用 `cli benchmark` 实测
误触发	什么都不想时**不能乱动**	② 10/27	靠置信度门限 → `idle` 保证
稳定性	**连续 1 h 不崩、内存不涨**	④ 12/01	长跑脚本验证
伪在线一致性	回放准确率与离线**差 < 5%**	③ 11/10	验证因果滤波没搞坏东西

3.2 体验指标（同样算验收）

准确率不是唯一标准。还要看同学玩的时候：

- 有没有**"我在控制它"**的感觉（脑控感）；
- 累不累（认知负荷，用简版 NASA-TLX）；
- 愿不愿意再玩一次。

做法：每次试玩后填一份 5–8 题简版问卷；③（11/10）前至少 3 名同学完成实测。

3.3 过程指标（课程评审要求）

每次评审**同时提交三件套**：**当前版本 + 过程证据 + 下一轮决策。**

项	要求
当前版本	可运行、可演示，不是 PPT
过程证据	`docs/evidence/W{n}_{日期}/` 齐备（**评审前 24 h**）
下一轮决策	明确写出下一步做什么、优先级怎么排、砍了什么

---

4. 团队与分工

4.1 角色表

姓名	角色	主责（一块）	配合（一块）
蓝喜阳（组长）	统筹 + 算法	对接企业、定接口与里程碑、盯进度、主持例会	参与算法方案与实验设计
阎浩文	算法主力	洗数据、找特征、训练判别程序、跑准确率实验	单元测试（特征/分类器/稳定化）
黄凯森	数据评测 + 游戏	下载公开数据集、标准评测、**脑控弹球游戏**、备演示	用户测试与问卷
王释贤	工程	数据管道、通信接口（WebSocket）、速度优化、打包部署	接口联调、延迟压测

4.2 分工原则（四条）

1. **每人一块主责 + 一块配合**，不设"只做文档"的人——**人手紧，必须人人出代码**；
2. **游戏与算法必须并行**：黄凯森**先用键盘**把弹球做出完整玩法，**不等算法完成**；

3. **只有一个人会跑 = 没有人会跑**：环境与流程必须 4 人都能独立执行（对应验收 A1）；
4. **接口只有一个出口**：对外沟通由蓝喜阳出口；接口契约由王释贤维护，变更走流程。

4.3 两条工作线的交汇点



replay 回放是两条线的交汇点：算法同学验证"离线方法在在线约束下还成立吗"， 工程同学验证"管道没把数据搞坏"。这个测试必须做，它是 ③ 阶段"差 < 5%"的前置。

---

5. 工作纪律

5.1 例会

项	约定
频率	**每周固定 1 次，30 分钟**（蓝喜阳主持）
议程（固定三句）	① 上次承诺的做完了吗 → ② 卡在哪 → ③ 下次交付什么
产出	会议记录提交到 Git；**没提交 = 没发生**
额外判断	每次例会**重新判断 MVP 降级级别**（A / B / C，见《MVP 规格说明书》11.2），不能等到最后 3 天才降

5.2 版本管理（Git）

项	约定
仓库	团队自建（GitHub / Gitee 均可），**首次提交在 10/13 完成**
忽略	`.gitignore` 必须排除 `.venv/`、`__pycache__/`、大数据文件、`artifacts/*.joblib`
提交粒度	一个提交做一件事；提交信息写清"做了什么"
不用 `--force`	不得强推公共分支
每天至少一次提交	**提交记录本身就是过程证据**，评审会看

5.3 文档与证据归档

项	约定
证据目录	`docs/evidence/W{n}_{日期}/`（如 `W7_1013`、`W9_1027`）

项	约定
归档时限	每个里程碑**评审前 24 h 齐备**
归档内容	测试报告、截图、录屏、问卷原始数据、会议记录、企业答复截图
原则	**不补造。**事后编的材料经不起追问，宁可写"本期未做"

5.4 实验记录

项	约定
禁止口头记录	跑过的实验必须落盘（配置文件 + 结果表 + 日期）
配置即证据	每次实验保留当时生效的 YAML（`cli show-config` 导出）
数据纪律	`mock` / 合成数据**只用于自检流程，绝不作为算法成绩**

---

6. 里程碑与交付责任

#	日期	课次	目标	主责	交付物
①	**10/13**	W7	立项与 MVP 规格	蓝喜阳	《MVP 规格说明书》《需求确认记录》《项目章程》、Git 首次提交
②	**10/27**	W9	**可运行 MVP**	王释贤 + 黄凯森	解码链路 + 脑控弹球 + 延迟实测
③	**11/10**	W11	真实基线 + 用户反馈	阎浩文 + 黄凯森	基线报告、伪在线报告、问卷
④	**12/01**	W14	Beta 版本	阎浩文 + 王释贤	算法对比、校准流程、稳定性日志
⑤	**12/08**	W15	Demo Day	蓝喜阳 + 黄凯森	演示脚本、视频、验收记录
⑥	**12/15**	W16	反思与归档	王释贤	交付说明、Docker、复盘报告

节点不可挪，先降功能不降节点（《MVP 规格说明书》11.2 给出三级降级方案）。

---

7. 沟通与决策

7.1 决策规则

类型	谁定	说明
技术方案（特征/分类器选型）	阎浩文提议 → 全队过	有争议用**实验数据**决定，不靠争论
接口契约	王释贤维护，**冻结期内不得单方面改**	变更走《MVP 规格说明书》第 9 节流程
范围与节点取舍	**蓝喜阳定**	涉及降级方案时，当场拍板，不拖
企业需求确认	**蓝喜阳对外出口**	避免多人对同一件事给不同答复
游戏玩法	黄凯森定	以"好玩 + 节奏匹配 2 s 窗口"为准

7.2 沟通机制

项	约定
日常	群消息，**当日事当日答**
每周	例会 30 分钟
企业同步	每周 1 次书面进度；评审前 3 天发预告
上报	影响节点的卡点**当天**上报组长，不积压

7.3 冲突处理

- **技术分歧** → 设计最小实验，用数据说话（**不投票、不凭资历**）；
- **进度分歧** → 回到"唯一成功标准"（能不能驱动游戏），砍掉不影响闭环的部分；
- **与人分歧** → 例会上讲，不对人、对事。

---

8. 资源与成本

项目	花费	说明
软件	**¥ 0**	全部开源（Python、NumPy、scikit-learn、MNE、MOABB 等）
数据集	**¥ 0**	公开数据集免费，程序自动获取
电脑	**¥ 0**	普通笔记本即可，**不需要显卡**（计算量很小）
脑电帽	**¥ 0**	MVP 阶段借用企业设备
服务器	**¥ 0**	本地运行，不联网也能演示
合计	**¥ 0**	成本全部是**人的时间**

9. 风险登记与责任

风险	后果	对策	责任人
项目只剩两周到 MVP	10/27 交不出	立刻开工；执行降级方案（先降功能不降节点）	蓝喜阳
团队全是大一、零基础	进度拖慢	第 1 周先跑通环境与参考骨架；4 人都会跑	全队
游戏与算法不同步	F4 拖到最后	**黄凯森先用键盘做完整玩法**，不等算法	黄凯森
WebSocket 依赖装不上 / 跑不通	游戏驱动不了	第 1 周就验证；备用方案：`jsonl` 轮询 / 本地 TCP	王释贤
因果滤波与离线不一致	在线无效	从第一天就用因果滤波；`replay` 回放必测	阎浩文
通道顺序错	输出**稳定相反**	`mock`/`replay` 阶段锁死 `ch_names`；接设备前书面确认	王释贤
盲目追深度模型	精度不升反降	严格用传统基线做对照，指标说话	阎浩文
拿合成数据当成绩	学术风险	**红线：MVP 不报任何准确率**	蓝喜阳
忽视实验记录	结果无法复现	强制落盘配置 + 结果 + 日期	全队
演示机依赖缺失	现场翻车	**提前在演示机跑通**；备离线依赖包	王释贤
有人天生分不出来（脑机盲）	单人演示失败	准备退路：改"专注/放松"控制，或换试玩者	黄凯森
涉人数据无伦理审查	合规风险	采集真人数据前完成伦理审查 + 知情同意	蓝喜阳
评审前证据不齐	直接丢分	`docs/evidence/W{n}_{日期}/` **24 h 前齐备**	蓝喜阳

行业事实（提前说明，避免被质疑）：约 15%–30% 的人对运动想象不敏感，怎么练都分不出来。 这叫脑机盲，是范式本身的问题，不是算法差。

10. 开工第一周任务（10/13 起，带 ★ 为 MVP 成败关键）

A. 先做这三件（★）

- ☐ ★ **搭出我们自己的解码链路**：洗数据 → 找特征 → 判断 → 输出（可读参考骨架，但要自己写、自己调通）
- ☐ ★ **把解码结果发给游戏**：装好 `websockets` 并**第一次真正跑通**
- ☐ ★ **做脑控弹球游戏**：先用**键盘**把玩法做完整（有分数、有反馈、能重来），再换解码消息

B. 同期必办

- ☐ 召开企业需求确认会，落实《需求确认记录》Q1–Q5
- ☐ 冻结接口契约（《MVP 规格说明书》第 4 节）
- ☐ 建 Git 仓库 + `docs/evidence/W7_1013/`
- ☐ 定稿本文档与 10/27 验收口径
- ☐ **全队 4 人各自独立跑通**环境与参考骨架
- ☐ 预约 10/27 前内测：至少 3 名同学试玩键盘版弹球

C. 本周不要做

- ☐ 不要下载完整数据集跑实验（真实准确率是 11/10 的事）
- ☐ 不要上深度学习
- ☐ 不要接真实设备（设备信息还没确认）

这三件事都会挤掉"把 MVP 做出来"的时间。

---

11. 术语与状态口径

术语	含义
滑窗长度 / 决策窗口	做一次判断需要累积的数据时长（MVP = 2.0 s）
端到端响应时间	从"窗口最后采样点到达"到"游戏收到消息"的总时间
`idle`	"不动"——本次没有可信的运动意图
伪在线回放	把录好的离线数据分块喂进在线链路，验证在线行为
`bci-decoder/`	**参考骨架**：他人编写的示例程序，仅供学习与可行性验证
状态标记口径	⏳ 未开始 / 🔄 进行中 / ✅ 已完成并实测（**本团队口径**）

关于参考骨架的纪律（全队必读）

开工前团队拿到一份**别人写好的示例程序**（`bci-decoder/`）。它是**学习用的参考资料**：

- ✅ **可以用**：读它的代码理解链路结构，跑一遍确认技术可行；
- ❌ **不能说**：它的测试结果、耗时数字**不是我们的成果**，**不能对外报告**；
- ✅ **必须做**：我们自己的代码要**自己写、自己调通**，才算我们的进度。

一句话：骨架帮我们少踩坑，但成果必须自己挣。

变更记录

版本	日期	变更内容	参与人
v1.0	2026-10-13	首次发布	全队

本章程是里程碑 ①（10/13 · W7）的过程证据之一，约定团队的目标、指标、分工与纪律。

范围与验收口径以《MVP 规格说明书》为准；企业需求以《需求确认记录》为准；

对外正式计划以《项目计划书》为准。